

# ipconfig

## 1. Definición

**ipconfig** es una herramienta del sistema que te muestra la información de tu conexión a internet. Te ayuda a ver si tu computadora está bien conectada a la red de tu casa o trabajo.

También sirve para reiniciar la red cuando tienes problemas para navegar. Es como hacer un chequeo rápido a tu cable o señal de Wi-Fi.

## 2. Caso de uso

Te sirve cuando no tienes acceso a internet y necesitas revisar si tu computadora recibió una dirección IP válida. También es útil para liberar y renovar la conexión automáticamente o limpiar la memoria de sitios web guardados para resolver errores de carga.

## 3. Fórmula o sintaxis

DOS

`ipconfig [/all] [/release] [/renew] [/flushdns] [/displaydns]`

## 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando               | Descripción breve                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>/all</code>        | Muestra toda la información detallada de red y adaptadores.    |
| <code>/release</code>    | Libera la dirección IP actual enviando un mensaje al servidor. |
| <code>/renew</code>      | Solicita una nueva dirección IP al servidor de la red.         |
| <code>/flushdns</code>   | Borra la caché de resoluciones DNS del sistema.                |
| <code>/displaydns</code> | Muestra el contenido actual de la caché de nombres DNS.        |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra                | Definición                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dirección IPv4                  | Identificador único de tu equipo dentro de la red local.                |
| Mascara de subred               | Determina qué parte de la IP pertenece a la red y cuál al equipo.       |
| Puerta de enlace predeterminada | Dirección IP del router que te da salida hacia internet.                |
| Dirección física (MAC)          | Código único grabado en la tarjeta de red de tu equipo.                 |
| Servidores DNS                  | Equipos encargados de traducir nombres de páginas web a direcciones IP. |

6.

#### Ejemplos

- Comando básico: **ipconfig**
  - Resultado:
  - Plaintext

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.15

Mascara de subred . . . . . : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1

○

○

- Subcomando /all: **ipconfig /all**
  - Resultado:
  - Plaintext

Nombre de host . . . . . : MiPC-Oficina  
Dirección física. . . . . : 00-1A-2B-3C-4D-5E  
DHCP habilitado . . . . . : Sí  
Servidores DNS . . . . . : 8.8.8.8

- 
- 

- Subcomando **/release: ipconfig /release**
  - Resultado:
  - Plaintext

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Dirección IPv4. . . . . : 0.0.0.0  
Mascara de subred . . . . . : 0.0.0.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . :

- 
- 

- Subcomando **/renew: ipconfig /renew**
  - Resultado:
  - Plaintext

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.18  
Mascara de subred . . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1

- 
- 

- Subcomando **/flushdns: ipconfig /flushdns**
  - Resultado:
  - Plaintext

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución DNS.

- 
- 

- Subcomando **/displaydns: ipconfig /displaydns**
  - Resultado:
  - Plaintext

www.google.com

-----  
Nombre de registro . . . . : www.google.com  
Tipo de registro . . . . . : 1  
Tiempo de vida . . . . . : 250  
Longitud de datos . . . . : 4

Sección . . . . . : Respuesta

- A (Host) Registro . . . . . : 142.250.190.46

## ping

### 1. Definición

**ping** es una herramienta que prueba la comunicación entre tu computadora y otro equipo en la red. Te permite verificar si un sitio web o dispositivo está encendido y respondiendo.

Envía pequeños paquetes de datos para medir el tiempo que tardan en ir y regresar. Así puedes comprobar qué tan rápida y estable es tu conexión actual.

### 2. Caso de uso

Te sirve para saber si un servidor, impresora o página web está disponible en la red. También te ayuda a diagnosticar si hay lentitud, pérdida de datos o fallos de conexión en tu enlace de internet.

### 3. Fórmula o sintaxis

DOS

ping [/t] [/n cuenta] [/l tamaño] [/a] [/4] [/6] destino

### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando       | Descripción breve                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>/t</b>        | Envía paquetes al destino de forma continua hasta que lo detengas. |
| <b>/n cuenta</b> | Define la cantidad exacta de paquetes de prueba que se enviarán.   |
| <b>/l tamaño</b> | Cambia el tamaño en bytes del paquete de prueba enviado.           |

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
| /a | Resuelve la dirección IP especificada en un nombre de equipo. |
| /4 | Forza al comando a utilizar únicamente el protocolo IPv4.     |
| /6 | Forza al comando a utilizar únicamente el protocolo IPv6.     |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra   | Definición                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Respuesta desde    | Indica la dirección IP del equipo remoto que contestó la prueba. |
| Bytes              | Tamaño del paquete de datos enviado durante la verificación.     |
| Tiempo (ms)        | Demora en milisegundos que tomó el paquete en ir y volver.       |
| TTL (Time to Live) | Límite de saltos de red antes de descartar el paquete enviado.   |
| Paquetes perdidos  | Cantidad y porcentaje de datos que no llegaron a su destino.     |

6.

#### Ejemplos

- Comando básico: `ping google.com`
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a google.com [142.250.190.46] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=15ms TTL=117

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=14ms TTL=117

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=16ms TTL=117

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=15ms TTL=117

Estadísticas de ping para 142.250.190.46:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)

- 
- 
- Subcomando /t: ping /t 192.168.1.1
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Control-C

^C

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:

Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0 (0% perdidos)

- 
- 
- Subcomando /n: ping /n 2 8.8.8.8
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=12ms TTL=118

Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=11ms TTL=118

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:

Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0 (0% perdidos)

- 
- 
- Subcomando `/l: ping /l 1000 192.168.1.1`
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 1000 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=1000 tiempo=3ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=1000 tiempo=2ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=1000 tiempo=3ms TTL=64

Respuesta desde 192.168.1.1: bytes=1000 tiempo=3ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.1.1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)

- 
- 
- Subcomando `/a: ping /a 1.1.1.1`
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a one.one.one.one [1.1.1.1] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 1.1.1.1: bytes=32 tiempo=10ms TTL=58

Respuesta desde 1.1.1.1: bytes=32 tiempo=10ms TTL=58

Respuesta desde 1.1.1.1: bytes=32 tiempo=9ms TTL=58

Respuesta desde 1.1.1.1: bytes=32 tiempo=11ms TTL=58

Estadísticas de ping para 1.1.1.1:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)

- 
- 
- Subcomando /4: ping /4 google.com
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a google.com [142.250.190.46] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=14ms TTL=117

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=15ms TTL=117

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=14ms TTL=117

Respuesta desde 142.250.190.46: bytes=32 tiempo=16ms TTL=117

Estadísticas de ping para 142.250.190.46:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)

- 
- 
- Subcomando /6: ping /6 google.com
  - Resultado:
  - Plaintext

Haciendo ping a google.com [2607:f8b0:4004:837::200e] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 2607:f8b0:4004:837::200e: tiempo=18ms

Respuesta desde 2607:f8b0:4004:837::200e: tiempo=17ms

Respuesta desde 2607:f8b0:4004:837::200e: tiempo=19ms

Respuesta desde 2607:f8b0:4004:837::200e: tiempo=18ms

Estadísticas de ping para 2607:f8b0:4004:837::200e:

- Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)

**tracert**



### 1. Definición

**tracert** es una herramienta que rastrea la ruta que siguen tus datos para llegar a un sitio web. Te muestra cada uno de los routers por los que pasa tu información durante el trayecto.

También ayuda a medir cuánto tiempo tarda el viaje en cada punto del camino recorrido. Así puedes descubrir exactamente en qué lugar se interrumpe o frena tu conexión.

### 2. Caso de uso

Te sirve cuando una página o servicio web no carga y quieres identificar si el fallo está en tu red local, en tu proveedor de internet o en un servidor externo intermediario.

### 3. Fórmula o sintaxis

DOS

`tracert [/d] [/h max_salto] [/w tiempo_espera] [/4] [/6] destino`

### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando              | Descripción breve                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>/d</b>               | Evita convertir las direcciones IP en nombres de dominio para acelerar la prueba. |
| <b>/h max_salto</b>     | Especifica el número máximo de routers a consultar antes de detener la búsqueda.  |
| <b>/w tiempo_espera</b> | Define los milisegundos a esperar antes de considerar que una respuesta falló.    |
| <b>/4</b>               | Obliga al comando a realizar el rastreo utilizando únicamente el protocolo IPv4.  |

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| /6 | Obliga al comando a realizar el rastreo utilizando únicamente el protocolo IPv6. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra             | Definición                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Número de salto (1, 2, 3...) | Orden secuencial del router intermediario consultado en la ruta.                 |
| Tiempos de respuesta (ms)    | Tres mediciones en milisegundos de lo que tardó cada intento de comunicación.    |
| Nombre de host / IP          | Identificador o dirección lógica del router que procesó el paquete en ese punto. |
| Tiempo de espera agotado     | Mensaje que indica que un router no respondió en el tiempo límite configurado.   |
| Traza completa               | Confirmación final de que el paquete llegó con éxito al equipo de destino.       |

6.

Ejemplos

- Comando básico: [tracert google.com](#)
  - Resultado:
  - Plaintext

Traza a la dirección google.com [142.250.190.46]

sobre un máximo de 30 saltos:

1   1 ms   1 ms   1 ms   192.168.1.1

2 10 ms 9 ms 11 ms 10.20.0.1  
3 15 ms 14 ms 15 ms 142.250.190.46

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /d: `tracert /d 8.8.8.8`
  - Resultado:
  - Plaintext

Traza a la dirección 8.8.8.8 sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1  
2 12 ms 11 ms 12 ms 190.166.4.1  
3 20 ms 19 ms 21 ms 8.8.8.8

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /h: `tracert /h 2 google.com`
  - Resultado:
  - Plaintext

Traza a la dirección google.com [142.250.190.46]

sobre un máximo de 2 saltos:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1  
2 11 ms 10 ms 11 ms 10.20.0.1

Se agotó el límite de saltos.

- 
- 
- Subcomando /w: **tracert /w 500 1.1.1.1**
  - Resultado:
  - Plaintext

Traza a la dirección 1.1.1.1 sobre un máximo de 30 saltos:

```

1  1 ms  1 ms  1 ms  192.168.1.1
2  *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3  18 ms  17 ms  18 ms  1.1.1.1

```

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /4: **tracert /4 google.com**
  - Resultado:
  - Plaintext

Traza a la dirección google.com [142.250.190.46]

sobre un máximo de 30 saltos:

```

1  1 ms  1 ms  1 ms  192.168.1.1
2  14 ms  13 ms  15 ms  142.250.190.46

```

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /6: **tracert /6 google.com**
  - Resultado:
  - Plaintext

Traza a la dirección google.com [2607:f8b0:4004:837::200e]

sobre un máximo de 30 saltos:

```
1  2 ms   1 ms   2 ms fe80::1
2 22 ms  20 ms  21 ms 2607:f8b0:4004:837::200e
```

- Traza completa.

## netstat

### 1. Definición

**netstat** es una herramienta que te muestra todas las conexiones de red activas en tu computadora. Te ayuda a ver qué programas o servicios se están comunicando con internet en tiempo real.

También permite revisar los puertos que están abiertos y esperando información. Es útil para vigilar la seguridad y detectar conexiones sospechosas en tu sistema.

### 2. Caso de uso

Te sirve para averiguar qué aplicación está usando un puerto específico, detectar software malicioso enviando datos a servidores desconocidos o diagnosticar problemas de conexión en servicios y aplicaciones locales.

### 3. Fórmula o sintaxis

DOS

netstat [-a] [-n] [-b] [-o] [-e] [-r] [-s] [intervalo]

### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando | Descripción breve                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>-a</b>  | Muestra todas las conexiones activas y puertos en escucha. |

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| -n | Muestra las direcciones y números de puerto en formato numérico.               |
| -b | Muestra el archivo ejecutable involucrado en la creación de cada conexión.     |
| -o | Muestra el ID del proceso (PID) asociado a cada conexión.                      |
| -e | Muestra estadísticas de la interfaz Ethernet, como bytes enviados y recibidos. |
| -r | Muestra la tabla de enrutamiento actual del sistema.                           |
| -s | Muestra estadísticas por protocolo (IP, IPv6, ICMP, TCP, UDP).                 |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra | Definición                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Proto            | Protocolo de red utilizado para la conexión (TCP o UDP).     |
| Dirección local  | Dirección IP y número de puerto de tu computadora.           |
| Dirección remota | Dirección IP y número de puerto del equipo remoto conectado. |

|        |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Estado | Condición actual de la conexión (ESTABLISHED, LISTENING, CLOSE_WAIT, etc.). |
| PID    | Identificador numérico único del proceso en Windows que usa la conexión.    |

6.

#### Ejemplos

- Comando básico: **netstat**
  - Resultado:
  - Plaintext

#### Conexiones activas

| Proto | Dirección local    | Dirección remota   | Estado      |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| TCP   | 192.168.1.15:52431 | 142.250.190.46:443 | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.1.15:52432 | 20.189.173.12:443  | ESTABLISHED |

- 
- 

- Subcomando **-a: netstat -a**
  - Resultado:
  - Plaintext

#### Conexiones activas

| Proto | Dirección local    | Dirección remota   | Estado      |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| TCP   | 0.0.0.0:135        | 0.0.0.0:0          | LISTENING   |
| TCP   | 0.0.0.0:445        | 0.0.0.0:0          | LISTENING   |
| TCP   | 192.168.1.15:52431 | 142.250.190.46:443 | ESTABLISHED |
| UDP   | 0.0.0.0:5353       | *.*                |             |

- 
-

- Subcomando -n: **netstat -n**
  - Resultado:
  - Plaintext

Conexiones activas

| Proto | Dirección local    | Dirección remota   | Estado      |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| TCP   | 192.168.1.15:52431 | 142.250.190.46:443 | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.1.15:52433 | 1.1.1.1:80         | ESTABLISHED |

- 
- 

- Subcomando -b: **netstat -b** (*Requiere ejecutar como Administrador*)
  - Resultado:
  - Plaintext

Conexiones activas

| Proto | Dirección local    | Dirección remota   | Estado      |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|
| TCP   | 192.168.1.15:52431 | 142.250.190.46:443 | ESTABLISHED |

[chrome.exe]

|     |                    |                  |             |
|-----|--------------------|------------------|-------------|
| TCP | 192.168.1.15:52435 | 13.107.42.16:443 | ESTABLISHED |
|-----|--------------------|------------------|-------------|

[msedgewebview2.exe]

- 
- 

- Subcomando -o: **netstat -o**
  - Resultado:
  - Plaintext

Conexiones activas

| Proto | Dirección local    | Dirección remota   | Estado      | PID  |
|-------|--------------------|--------------------|-------------|------|
| TCP   | 192.168.1.15:52431 | 142.250.190.46:443 | ESTABLISHED | 4812 |



TCP 192.168.1.15:52436 52.183.214.55:443 ESTABLISHED 1120

- 
- 

- Subcomando -e: **netstat -e**
  - Resultado:
  - Plaintext

#### Estadísticas de la interfaz

|                              | Recibido  | Enviado  |
|------------------------------|-----------|----------|
| Bytes                        | 145023941 | 23910244 |
| Paquetes de un solo destino  | 120493    | 84920    |
| Paquetes no de un solo dest. | 3401      | 120      |
| Descartes                    | 0         | 0        |
| Errores                      | 0         | 0        |

- 
- 

- Subcomando -r: **netstat -r**
  - Resultado:
  - Plaintext

=====

=====

#### Tabla de rutas IPv4

=====

=====

#### Rutas activas:

| Destino de red | Mascara red | Puerta de enlace | Interfaz     | Métrica |
|----------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0     | 192.168.1.1      | 192.168.1.15 | 35      |
| 127.0.0.0      | 255.0.0.0   | En enlace        | 127.0.0.1    | 331     |

=====

- 
- 
- Subcomando -s: `netstat -s`
  - Resultado:
  - Plaintext

Estadísticas IP para IPv4:

Paquetes recibidos = 150340

Errores de encabezado recibidos = 0

Direcciones recibidas no válidas = 0

Paquetes reenviados = 0

Estadísticas TCP para IPv4:

Aperturas activas = 1240

Aperturas pasivas = 12

Intentos de conexión fallidos = 18

- Restablecer conexiones = 45

## nslookup

### 1. Definición

`nslookup` es una herramienta que consulta a los servidores de nombres para traducir dominios en direcciones IP. Te ayuda a comprobar la información de DNS registrada para cualquier sitio web.

También sirve para verificar si un servidor de nombres está respondiendo correctamente a las solicitudes. Es ideal para diagnosticar fallas de resolución de nombres en una red.

## 2. Caso de uso

Te sirve cuando cambias el hosting de un sitio web y necesitas verificar si los nuevos registros DNS ya se actualizaron. También te ayuda a averiguar qué servidor de correo tiene asignado un dominio o comprobar la IP de un servidor.

## 3. Fórmula o sintaxis

## DOS

nslookup [-opción] [dominio\_o\_ip] [servidor\_dns]

## 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando / Opción | Descripción breve                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| type=A              | Busca la dirección IPv4 asociada a un nombre de dominio.                  |
| type=AAAA           | Busca la dirección IPv6 asociada a un nombre de dominio.                  |
| type=MX             | Muestra los servidores de correo electrónico autorizados para el dominio. |
| type=NS             | Muestra los servidores DNS autoritativos del dominio.                     |
| type=TXT            | Consulta registros de texto como verificaciones SPF o claves DKIM.        |

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>type=PTR</code> | Realiza una búsqueda inversa para obtener el dominio a partir de una IP. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra          | Definición                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Servidor                  | Nombre o dirección IP del servidor DNS que respondió a tu consulta.               |
| Address                   | Dirección IP del servidor DNS consultado o el resultado final del dominio.        |
| Respuesta no autoritativa | Indica que la respuesta proviene de una caché y no del DNS principal del dominio. |
| Nombre                    | Nombre del dominio o host que se terminó de resolver.                             |
| Alias                     | Nombres alternativos o registros CNAME vinculados a ese dominio.                  |

6.

Ejemplos

- Comando básico: `nslookup google.com`
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:

Nombre: google.com

Addresses: 2607:f8b0:4004:837::200e

142.250.190.46

- 
- 
- Subcomando **type=A: nslookup -type=A openai.com**
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:

Nombre: openai.com

Address: 104.18.32.7

- 
- 
- Subcomando **type=AAAA: nslookup -type=AAAA google.com**
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:

Nombre: google.com

Address: 2607:f8b0:4004:837::200e

- 
- 
- Subcomando **type=MX: nslookup -type=MX gmail.com**
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:

gmail.com MX preference = 5, mail exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com

gmail.com MX preference = 10, mail exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google.com

- 
- 
- Subcomando `type=NS: nslookup -type=NS wikipedia.org`
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:

wikipedia.org nameserver = ns0.wikimedia.org

wikipedia.org nameserver = ns1.wikimedia.org

- 
- 
- Subcomando `type=TXT: nslookup -type=TXT github.com`
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:

github.com text = "v=spf1 include:\_spf.google.com ~all"

- 
-

- Subcomando **type=PTR**: `nslookup -type=PTR 8.8.8.8`
  - Resultado:
  - Plaintext

Servidor: UnKnown

Address: 192.168.1.1

- 8.8.8.8.in-addr.arpa      name = dns.google
- 

## arp

### 1. Definición

**arp** es una herramienta que vincula las direcciones IP con las direcciones físicas de tus equipos. Te permite consultar y modificar la lista de dispositivos reconocidos en tu red local.

También ayuda a resolver problemas de comunicación entre computadoras conectadas al mismo router. Es útil para verificar que los datos se entreguen al equipo correcto dentro de la red.

### 2. Caso de uso

Te sirve para descubrir la dirección física (MAC) de un dispositivo en tu red local o para detectar ataques de suplantación de identidad (ARP Spoofing). También ayuda a borrar la memoria caché de direcciones cuando cambias una tarjeta de red.

### 3. Fórmula o sintaxis

DOS

`arp [-a [inet_addr]] [-g] [-d inet_addr] [-s inet_addr eth_addr]`

### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando | Descripción breve |
|------------|-------------------|
|            |                   |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| -a                       | Muestra la tabla de traducción de IP a MAC actual del sistema.         |
| -g                       | Muestra la tabla ARP actual (funciona de forma idéntica a -a).         |
| -d inet_addr             | Elimina de la tabla una entrada específica o limpia la lista completa. |
| -s inet_addr<br>eth_addr | Agrega una entrada estática permanente vinculando una IP con una MAC.  |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra      | Definición                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dirección de Internet | Dirección IP lógica asignada a un dispositivo dentro de la red.           |
| Dirección física      | Código MAC grabado en el hardware de la tarjeta de red del equipo.        |
| Tipo (Dinámico)       | Entrada aprendida automáticamente por el sistema mediante tráfico de red. |
| Tipo (Estático)       | Entrada asignada manualmente por el usuario o fijada por el sistema.      |



|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Interfaz | Dirección IP del adaptador local que mantiene esa tabla ARP. |
|----------|--------------------------------------------------------------|

6.

#### Ejemplos

- Comando básico / Subcomando **-a**: **arp -a**
  - Resultado:
  - Plaintext

Interfaz: 192.168.1.15 --- 0x3

| Dirección de Internet | Dirección física  | Tipo     |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 192.168.1.1           | 00-11-32-43-54-fe | dinámico |
| 192.168.1.20          | a4-c3-f0-12-34-56 | dinámico |
| 192.168.1.255         | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático |

- 
- 

- Subcomando **-a** con IP específica: **arp -a 192.168.1.1**
  - Resultado:
  - Plaintext

Interfaz: 192.168.1.15 --- 0x3

| Dirección de Internet | Dirección física  | Tipo     |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 192.168.1.1           | 00-11-32-43-54-fe | dinámico |

- 
- 

- Subcomando **-g**: **arp -g**
  - Resultado:
  - Plaintext

Interfaz: 192.168.1.15 --- 0x3

| Dirección de Internet | Dirección física  | Tipo     |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 192.168.1.1           | 00-11-32-43-54-fe | dinámico |
| 192.168.1.20          | a4-c3-f0-12-34-56 | dinámico |

-

- 
- Subcomando **-d**: **arp -d 192.168.1.20** *(Requiere ejecutar como Administrador)*
  - Resultado: *(Sin texto en pantalla si es exitoso)*
  - Plaintext

- 
- *Al verificar nuevamente con **arp -a**:*
- Plaintext

Interfaz: 192.168.1.15 --- 0x3

| Dirección de Internet | Dirección física  | Tipo     |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 192.168.1.1           | 00-11-32-43-54-fe | dinámico |

- 
- 
- Subcomando **-s**: **arp -s 192.168.1.50 00-aa-22-bb-44-cc** *(Requiere ejecutar como Administrador)*
  - Resultado: *(Sin texto en pantalla si es exitoso)*
  - Plaintext

- 
- *Al verificar con **arp -a**:*
- Plaintext

Interfaz: 192.168.1.15 --- 0x3

| Dirección de Internet | Dirección física  | Tipo     |
|-----------------------|-------------------|----------|
| 192.168.1.50          | 00-aa-22-bb-44-cc | estático |

○

## route

### 1. Definición

**route** es una herramienta que gestiona las tablas de enrutamiento de la red

en tu computadora. Te permite ver y modificar los caminos que toman los paquetes para llegar a otras redes.

También ayuda a decidir por cuál tarjeta de red debe salir la información. Es muy útil cuando tu equipo tiene varias conexiones instaladas al mismo tiempo.

## 2. Caso de uso

Te sirve cuando tu computadora está conectada a dos redes a la vez (por ejemplo, Wi-Fi corporativo y VPN) y necesitas redirigir el tráfico hacia servidores específicos por una interfaz determinada sin perder acceso a la otra red.

## 3. Fórmula o sintaxis

### DOS

```
route [-f] [-p] [comando] [destino] [MASK mascara] [puerta_enlace] [METRIC
metrica] [IF interfaz]
```

## 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando          | Descripción breve                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <code>print</code>  | Muestra la tabla de enrutamiento actual y la lista de interfaces de red.   |
| <code>add</code>    | Añade una nueva ruta a la tabla de enrutamiento del sistema.               |
| <code>delete</code> | Elimina una ruta existente de la tabla de enrutamiento.                    |
| <code>change</code> | Modifica una ruta existente cambiando su puerta de enlace o métrica.       |
| <code>-p</code>     | Hace que la ruta agregada sea permanente incluso tras reiniciar el equipo. |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra | Definición                                                                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Destino de red   | Red o equipo remoto al que deseas enviar los datos.                         |
| Máscara de red   | Delimita el tamaño de la subred para filtrar las direcciones destino.       |
| Puerta de enlace | IP del router intermediario encargado de reenviar los datos.                |
| Interfaz         | Dirección IP de tu tarjeta de red local utilizada para esa ruta.            |
| Métrica          | Costo o prioridad del camino; entre menor sea el número, mayor preferencia. |

6.

#### Ejemplos

- Subcomando `print: route print`
  - Resultado:
  - Plaintext

```
=====
=====
```

#### Lista de interfaces

```
3...00 1a 2b 3c 4d 5e ..... Realtek PCIe GbE Family Controller
```

```
=====
=====
```

#### Rutas activas:

| Destino de red | Mascara red | Puerta de enlace | Interfaz     | Métrica |
|----------------|-------------|------------------|--------------|---------|
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0     | 192.168.1.1      | 192.168.1.15 | 35      |
| 127.0.0.0      | 255.0.0.0   | En enlace        | 127.0.0.1    | 331     |

=====

- 
- 
- Subcomando **add**: **route add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.1.254**  
(*Requiere ejecutar como Administrador*)
  - Resultado:
  - Plaintext

¡OK!

- 
- 
- Subcomando **add** con **-p**: **route -p add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.1.254** (*Requiere ejecutar como Administrador*)
  - Resultado:
  - Plaintext

¡OK!

- 
- 
- Subcomando **change**: **route change 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.1.254 METRIC 10** (*Requiere ejecutar como Administrador*)
  - Resultado:
  - Plaintext

¡OK!

- 
- 
- Subcomando **delete**: **route delete 10.0.0.0** (*Requiere ejecutar como Administrador*)
  - Resultado:
  - Plaintext
  - ¡OK!

## pathping

### 1. Definición

**pathping** es una herramienta avanzada que combina la función de rastrear la ruta con la medición de pérdida de paquetes. Te muestra el camino completo que recorren tus datos y analiza la calidad de cada salto.

A diferencia de otros comandos, espera un tiempo calculando estadísticas detalladas en cada router intermediario. Esto te permite saber exactamente en cuál punto de la red se producen caídas o congestión.

### 2. Caso de uso

Te sirve cuando experimentas problemas de rendimiento en la red, como lentitud o desconexiones en juegos y videollamadas, y necesitas determinar con precisión qué router o proveedor intermedio está perdiendo información.

### 3. Fórmula o sintaxis

DOS

**pathping** [/n] [/h max\_salto] [/p periodo] [/q num\_consultas] [/w tiempo\_espera] [/4] [/6] destino

### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando       | Descripción breve                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| /n               | Evita resolver direcciones IP en nombres de dominio para acelerar el proceso.     |
| /h max_salto     | Establece el número máximo de routers intermediarios que se evaluarán.            |
| /p periodo       | Define el tiempo de espera en milisegundos entre pings consecutivos a cada salto. |
| /q num_consultas | Especifica la cantidad de paquetes enviados a cada router (por defecto 100).      |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| /w<br>tiempo_espera | Ajusta el tiempo límite de respuesta en milisegundos para cada paquete. |
| /4                  | Obliga a realizar la prueba utilizando únicamente la red IPv4.          |
| /6                  | Obliga a realizar la prueba utilizando únicamente la red IPv6.          |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra        | Definición                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de saltos         | Muestra la ruta inicial descubierta hacia el equipo destino antes de medir.             |
| Tiempo de cálculo       | Período durante el cual el comando envía paquetes silenciosamente para analizar la red. |
| Porcentaje de pérdida   | Proporción de paquetes perdidos en un salto específico respecto al total enviado.       |
| RTT (Round Trip Time)   | Tiempo promedio de respuesta en milisegundos de un router particular.                   |
| Pérdida por nodo/enlace | Muestra si la falla ocurre dentro del router mismo o en el cable/enlace que lo conecta. |

6.

#### Ejemplos

- Comando básico: [pathping google.com](https://www.google.com/pathping)

- Resultado:
- Plaintext

Rastreo a la dirección google.com [142.250.190.46]

sobre un máximo de 30 saltos:

0 MiPC [192.168.1.15]

1 192.168.1.1

2 10.20.0.1

3 142.250.190.46

Calculando estadísticas durante 75 segundos...

Origen hasta aquí Este nodo/enlace

Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección

0 MiPC [192.168.1.15]

0/ 100 = 0% |

1 1ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1

0/ 100 = 0% |

2 12ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.20.0.1

0/ 100 = 0% |

3 15ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 142.250.190.46

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /n: pathping /n 8.8.8.8
  - Resultado:
  - Plaintext

Rastreo a la dirección 8.8.8.8 sobre un máximo de 30 saltos:



## 2 8.8.8.8

2 10ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 8.8.8.8

2 10.20.0.1

Origen hasta aquí   Este nodo/enlace

Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección

0 MiPC [192.168.1.15]

0/ 100 = 0% |

1 1ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1

0/ 100 = 0% |

2 12ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 10.20.0.1

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /q: pathping /q 10 1.1.1.1
  - Resultado:
  - Plaintext

Rastreo a la dirección 1.1.1.1 sobre un máximo de 30 saltos:

0 MiPC [192.168.1.15]

1 192.168.1.1

2 1.1.1.1

Calculando estadísticas durante 5 segundos...

Origen hasta aquí Este nodo/enlace

Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección

0 MiPC [192.168.1.15]

0/ 10 = 0% |

1 1ms0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 192.168.1.1

0/ 10 = 0% |

2 10ms0/ 10 = 0% 0/ 10 = 0% 1.1.1.1

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /p: pathping /p 100 google.com
  - Resultado:
  - Plaintext

Rastreo a la dirección google.com [142.250.190.46]

sobre un máximo de 30 saltos:

0 MiPC [192.168.1.15]

```
1 192.168.1.1
```

2 142.250.190.46

Calculando estadísticas durante 20 segundos...

Origen hasta aquí   Este nodo/enlace

| Salto | RTT | Perdido/Enviado = Pct | Perdido/Enviado = Pct | Dirección |
|-------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------|
|-------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------|

0 MiPC [192.168.1.15]

0/ 100 = 0% |

```
1 1ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1
```

0/ 100 = 0% |

2 15ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 142.250.190.46

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /w: pathping /w 2000 8.8.8.8
  - Resultado:
  - Plaintext

Rastreo a la dirección 8.8.8.8 sobre un máximo de 30 saltos:

2 8.8.8.8

Origen hasta aquí    Este nodo/enlace

0/ 100 = 0% |

0/ 100 = 0% |

2 11ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 8.8.8.8

○

○

- Subcomando /4: pathping /4 google.com
  - Resultado:
  - Plaintext

sobre un máximo de 30 saltos:

2 142.250.190.46

Origen hasta aquí   Este nodo/enlace

Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección

0 MiPC [192.168.1.15]  
0/ 100 = 0% |  
1 1ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 192.168.1.1  
0/ 100 = 0% |  
2 14ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 142.250.190.46

Traza completa.

- 
- 
- Subcomando /6: [pathping /6 google.com](#)
  - Resultado:
  - Plaintext

Rastreo a la dirección google.com [2607:f8b0:4004:837::200e]

sobre un máximo de 30 saltos:

0 MiPC [fe80::100:200:300]  
1 fe80::1  
2 2607:f8b0:4004:837::200e

Calculando estadísticas durante 50 segundos...

Origen hasta aquí Este nodo/enlace

Salto RTT Perdido/Enviado = Pct Perdido/Enviado = Pct Dirección

0 MiPC [fe80::100:200:300]  
0/ 100 = 0% |  
1 2ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% fe80::1  
0/ 100 = 0% |  
2 18ms0/ 100 = 0% 0/ 100 = 0% 2607:f8b0:4004:837::200e

- Traza completa.

## hostname

### 1. Definición

**hostname** es una herramienta sencilla que te muestra el nombre asignado a tu computadora dentro de una red. Te permite identificar de forma clara tu equipo sin tener que memorizar su dirección IP.

También es muy útil para confirmar con qué usuario o máquina estás trabajando antes de hacer cambios. Es una forma rápida de orientarte cuando manejas varias computadoras a la vez.

### 2. Caso de uso

Te sirve cuando estás administrando servidores o equipos de forma remota y necesitas confirmar exactamente en cuál máquina te encuentras parado para evitar cometer errores de configuración en el equipo equivocado.

### 3. Fórmula o sintaxis

DOS

hostname

### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando        | Descripción breve                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <i>(No tiene)</i> | Este comando no utiliza parámetros ni subcomandos adicionales. |

### 5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra | Definición |
|------------------|------------|
|                  |            |

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de host | Etiqueta de texto única asignada al sistema operativo para identificar el equipo en la red. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

6.

#### Ejemplos

- Comando básico: `hostname`
  - Resultado:
  - Plaintext
  - DESKTOP-8A2B3C4

### **getmac**

#### 1. Definición

`getmac` es una herramienta que te muestra las direcciones físicas de todas las tarjetas de red de tu computadora. Te permite conocer la identidad de hardware de tus conexiones Wi-Fi o por cable.

También ayuda a ver cuáles adaptadores están activos o desconectados en el sistema. Es ideal para registrar o filtrar accesos de seguridad en tu red.

#### 2. Caso de uso

Te sirve cuando el administrador de red o de soporte técnico te pide la dirección MAC para autorizar el acceso de tu computadora a la red Wi-Fi de la empresa mediante un filtro de seguridad.

#### 3. Fórmula o sintaxis

### DOS

```
getmac [/v] [/fo {TABLE|LIST|CSV}] [/nh] [/s sistema [/u usuario [/p contraseña]]]
```

#### 4. Tabla de subcomandos

| Subcomando      | Descripción breve                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/v</code> | Muestra información detallada como el nombre del adaptador y el estado de la conexión. |

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>/fo TABLE</code>  | Muestra el resultado organizado en una tabla estándar (opción por defecto). |
| <code>/fo LIST</code>   | Muestra el resultado formateado en una lista vertical de clave-valor.       |
| <code>/fo CSV</code>    | Muestra el resultado delimitado por comas para exportar a hojas de cálculo. |
| <code>/nh</code>        | Oculto la fila con los encabezados de columna en la salida formateada.      |
| <code>/s sistema</code> | Especifica el nombre o dirección IP de una computadora remota a consultar.  |

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

| Dato que muestra       | Definición                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección física       | Identificador único de 12 dígitos hexadecimales grabado en el chip de la tarjeta de red.        |
| Nombre de transporte   | Código interno de Windows asignado al protocolo y adaptador para la transferencia de datos.     |
| Nombre del dispositivo | Nombre descriptivo de la tarjeta o red (ej. Ethernet, Wi-Fi) mostrado al usar <code>/v</code> . |



|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Estado de la red | Condición del medio de red, indicando si está conectado o desconectado. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|

6.

#### Ejemplos

- Comando básico: **getmac**
  - Resultado:
  - Plaintext

Dirección física    Nombre de transporte

=====

=====

00-1A-2B-3C-4D-5E    \Device\Tcpip\_{A1B2C3D4-E5F6-7890-1234-56789ABCDEF0}

A4-C3-F0-12-34-56    Medio desconectado

- 
- 
- Subcomando **/v: getmac /v**
  - Resultado:
  - Plaintext

Nombre de conexión    Nombre del adaptador    Dirección física    Nombre de transporte

=====

=====

Ethernet    Realtek PCIe GbE    00-1A-2B-3C-4D-5E  
 \Device\Tcpip\_{A1B2C3D4-E5F6-7890-1234-56789ABCDEF0}

Wi-Fi    Intel Wi-Fi 6 AX200    A4-C3-F0-12-34-56    Medio desconectado

- 
- 
- Subcomando **/fo LIST: getmac /fo LIST**
  - Resultado:
  - Plaintext

Dirección física:    00-1A-2B-3C-4D-5E

Nombre de transporte:

\Device\Tcpip\_{A1B2C3D4-E5F6-7890-1234-56789ABCDEF0}

Dirección física: A4-C3-F0-12-34-56

Nombre de transporte: Medio desconectado

- 
- 
- Subcomando /fo CSV: getmac /fo CSV
  - Resultado:
  - Plaintext

"Dirección física","Nombre de transporte"

"00-1A-2B-3C-4D-5E","\Device\Tcpip\_{A1B2C3D4-E5F6-7890-1234-56789ABCDEF0}"

"A4-C3-F0-12-34-56","Medio desconectado"

- 
- 
- Subcomando /nh: getmac /nh
  - Resultado:
  - Plaintext

00-1A-2B-3C-4D-5E \Device\Tcpip\_{A1B2C3D4-E5F6-7890-1234-56789ABCDEF0}

A4-C3-F0-12-34-56 Medio desconectado

- 
- 
- Combinación /v /fo CSV /nh: getmac /v /fo CSV /nh
  - Resultado:
  - Plaintext

"Ethernet","Realtek PCIe

GbE","00-1A-2B-3C-4D-5E","\Device\Tcpip\_{A1B2C3D4-E5F6-7890-1234-56789ABCDEF0}"

- "Wi-Fi","Intel Wi-Fi 6 AX200","A4-C3-F0-12-34-56","Medio desconectado"
-